Problem ve veri

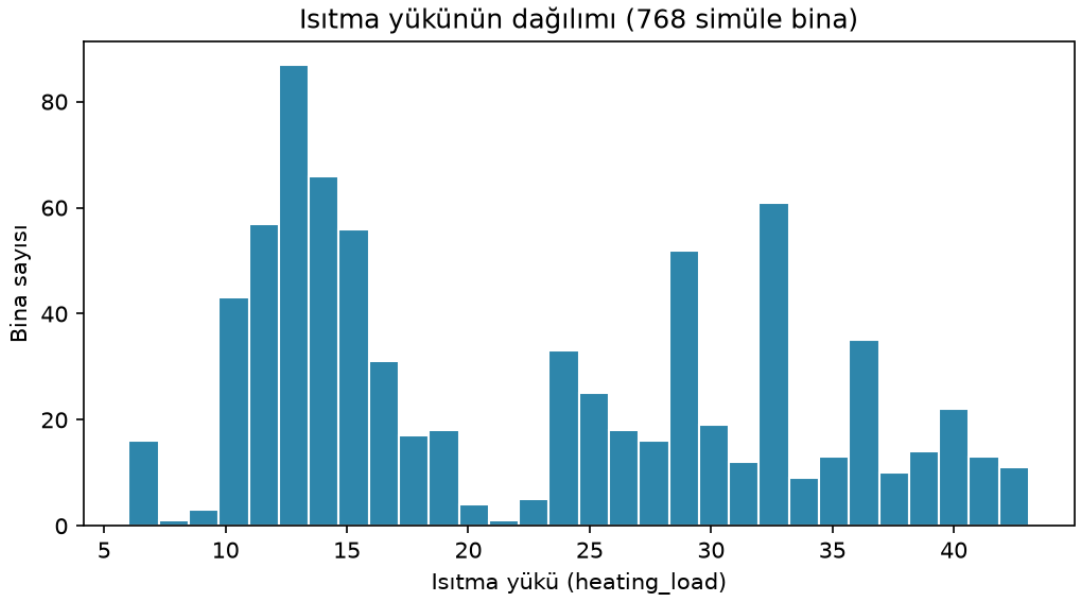
Problem: Binanın mimari özelliklerinden ısıtma yükünü tahmin etmek (regresyon).

Veri: UCI Energy Efficiency — 768 satır, 8 girdi, hedef heating_load, eksik değer 0.

Lisans: CC BY 4.0 · Tsanas & Xifara (2012).

Veri simülasyondur: Ecotect'te 12 bina şekli; gerçek bina ölçümü değildir.

cooling_load ikinci hedef olduğu için girdi olarak kullanılmadı.



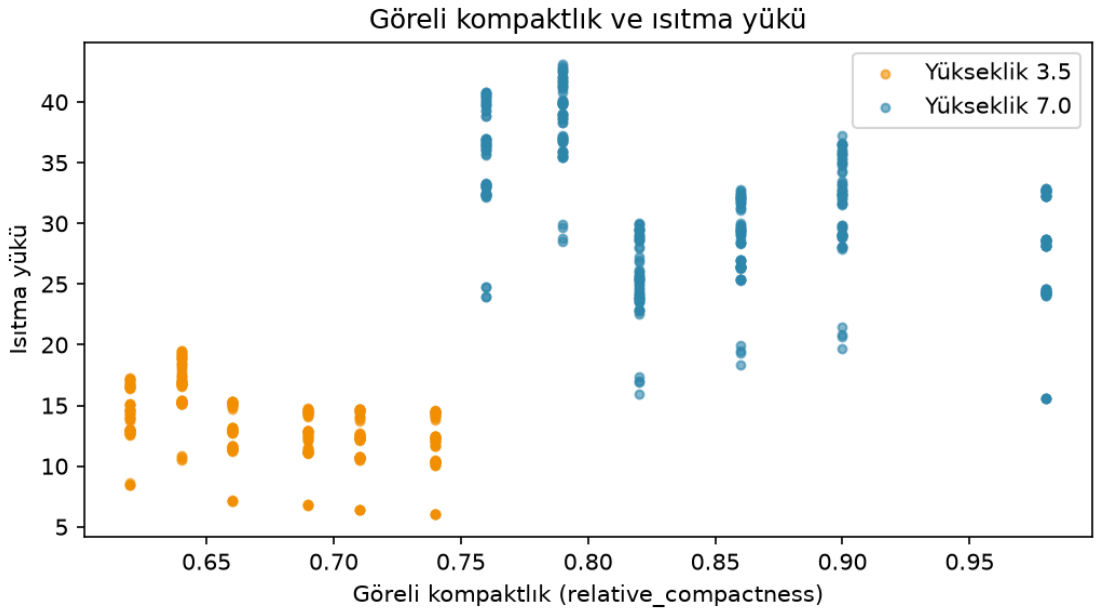
Keşif bulguları

Yükseklik en belirleyici özellik: 3,5 m binalarda ortalama ısıtma yükü 13,34, 7,0 m binalarda 31,28.

Cam alanı arttıkça yük artıyor: cam yokken ortalama 14,29, 0,40 cam oranında 25,41.

Yönün etkisi çok küçük: yönler arasındaki en büyük ortalama fark 0,121.

En güçlü pozitif korelasyon overall_height (r = 0,889), en güçlü negatif korelasyon roof_area (r = -0,862).



Model: Linear Regression

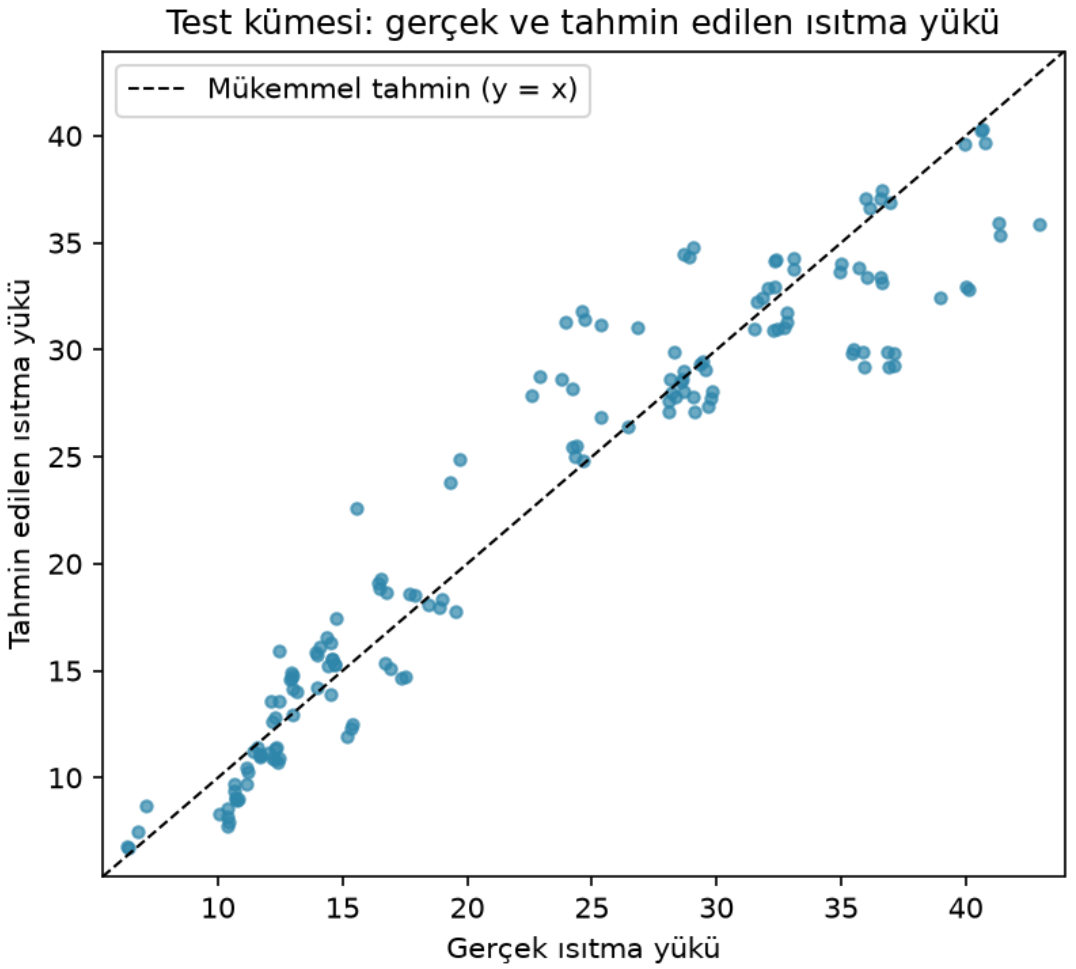
Eğitim 614 / test 154 satır (test_size=0,2, random_state=42).

MAE: eğitim 2,041 · test 2,182

RMSE: eğitim 2,893 · test 3,025

R^2: eğitim 0,9171 · test 0,9122

Eğitim ve test sonuçları yakın: belirgin aşırı öğrenme yok.



Yeni tahminler ve konsol uygulaması

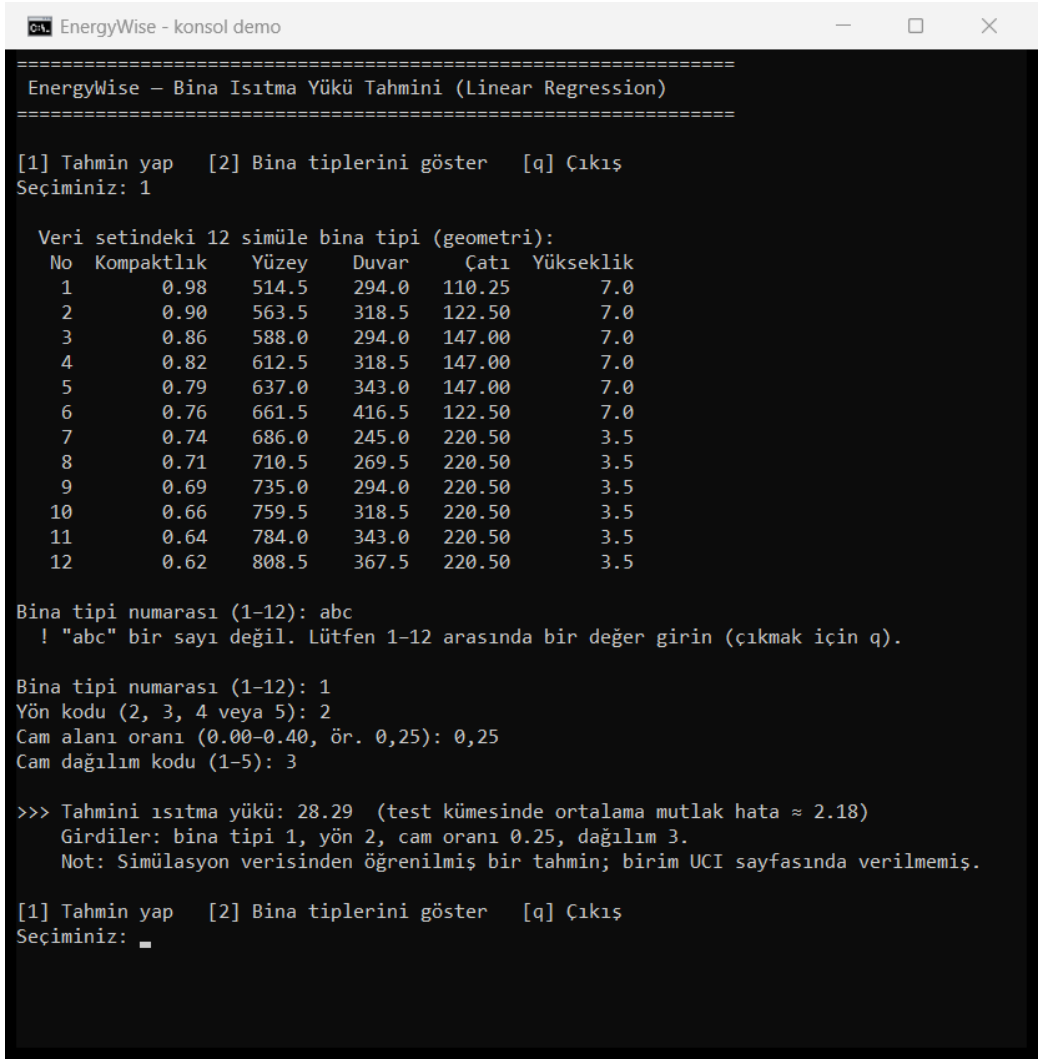
Veri setinde bulunmayan 3 yeni bina (cam oranı 0,05 / 0,15 / 0,30):

Örnek 1: tahmini ısıtma yükü 23,84

Örnek 2: tahmini ısıtma yükü 34,82

Örnek 3: tahmini ısıtma yükü 17,21

tahmin_et(): input() ile girdi alır, doğrular, f-string ile yazdırır; q ile çıkış.



Sınırlar ve sonuç

Test R^2 0,9122, MAE 2,182: hızlı bir ön tahmin için yeterli.

Doğrusal model; yükseklik ve kompaktlığın doğrusal olmayan etkisini tam yakalayamıyor.

Veri 12 simüle bina şekliyle sınırlı; gerçek binalara ve farklı iklimlere genellenemez.

İyileştirme: one-hot kodlama, etkileşim terimleri, ağaç tabanlı modeller, çapraz doğrulama.

